StockFinance

Sistema de Controle de Estoque e Gestão Financeira

Especificação Suplementar

Sistema de Controle de Estoque e Gestão Financeira	Versão: 2.0
Especificação Suplementar	Data: 07/03/2026

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
03/03/2026	1.0	Primeira versão do documento	Enzo Dutra
07/03/2026	2.0	Versão do documento com melhorias sugeridas pelo professor orientador	Enzo Dutra

Índice

1. Introdução 4
1.1 Finalidade 4
1.2 Escopo 4
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 4
1.4 Referências 4
1.5 Visão Geral 4
2. Funcionalidade 4
3. Usabilidade 5
3.1 Conexão com a internet 5
3.2 Design de aplicação 5
4. Confiabilidade 5
4.1 Disponibilidade 5
4.2 Integridade dos dados 5
4.3 Autenticação 5
4.4 Privilégio 5
5. Desempenho 5
5.1 Tempo de requisição 6
6. Suportabilidade 6
6.1 Software 6
6.2 Desenvolvimento 6
6.3 Servidor 6
7. Restrições de Design 6
7.1 Padrão de design 7
8. Requisitos de Sistema de Ajuda de Documentação de Usuário On-line 7
9. Componentes Adquiridos 7
10. Interfaces 7
10.1 Interfaces do Usuário 7
10.2 Interfaces de Hardware 7
10.3 Interfaces de Software 8
10.4 Interfaces de Comunicação 8
11. Requisitos de Licenciamento 8
12. Observações Legais, de Copyright e Outras 8
13. Padrões Aplicáveis 8

Especificação Suplementar

1. Introdução

Neste documento de Especificação Suplementar serão apresentados os requisitos do sistema que não foram capturados durante o desenvolvimento dos casos de uso. Esta seção apresenta o objetivo, o escopo, as definições, os acrônimos, as abreviações, as referências e a visão geral do documento, juntamente com informações adicionais essenciais para o desenvolvimento do projeto.

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é definir os requisitos essenciais para o funcionamento do Sistema de Controle de Estoque e Gestão Financeira de Perfumes, considerando a visão técnica do desenvolvedor. O objetivo é garantir o melhor funcionamento do sistema tanto para o administrador quanto para a experiência de uso, permitindo uma gestão eficiente do estoque, registro de vendas e análise financeira do negócio.

1.2 Escopo

O desenvolvimento deste sistema faz parte do Estágio Obrigatório do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Filadélfia.

Para realizar o desenvolvimento do sistema, é necessário criar toda a documentação relacionada ao projeto, tendo como base o RUP (Rational Unified Process), um processo de desenvolvimento de software que utiliza a UML (Unified Modeling Language) para modelagem e documentação do sistema. A UML é um padrão mantido pela Object Management Group (OMG), organização responsável pela padronização de diversas tecnologias utilizadas na engenharia de software.

O documento de Especificação Suplementar tem como objetivo descrever requisitos não funcionais e características complementares do sistema que não são representadas diretamente nos casos de uso.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Vide Glossário.

1.4 Referências

Vide Glossário.

1.5 Visão Geral

Este documento está organizado em seções que apresentam os requisitos complementares do sistema, incluindo aspectos de **funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, desempenho e suportabilidade**.

2. Funcionalidade

Todo sistema possui requisitos funcionais que definem suas operações principais. No Sistema de Controle de Estoque e Gestão Financeira, as funcionalidades principais incluem: Gerenciamento de produtos (cadastro, edição, exclusão e visualização). Registro de vendas associadas aos produtos cadastrados. Atualização automática do estoque após cada venda registrada. Visualização de relatórios de vendas. Análise de gastos e faturamento. Filtros de relatórios por período. Essas funcionalidades estão representadas nos Casos de Uso e Diagramas de Caso de Uso do sistema.

3. Usabilidade

Esta seção apresenta os requisitos relacionados à facilidade de uso do sistema.

3.1 Conexão com a internet

O sistema será desenvolvido como uma aplicação web, sendo necessário acessar o sistema através de um navegador de internet. Portanto, o usuário deverá possuir uma conexão com a internet para utilizar o sistema.

3.2 Design de aplicação

O sistema foi projetado com o objetivo de ser simples, objetivo e intuitivo, considerando que o usuário possui apenas conhecimento básico em informática. A interface deve facilitar tarefas como: Cadastro de produtos, Registro de vendas e Consulta de relatórios. O objetivo é reduzir a complexidade do sistema e tornar a navegação o mais simples possível.

4. Confiabilidade

Nesta seção são definidos requisitos que garantem o funcionamento correto do sistema.

4.1 Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para uso sempre que necessário, exceto em situações de manutenção ou problemas técnicos.

4.2 Integridade dos dados

Os dados registrados no sistema, como produtos, vendas e informações financeiras, devem ser armazenados com segurança para evitar perdas ou alterações indevidas.

4.3 Autenticação

O acesso ao sistema deverá ser realizado apenas por usuários autorizados.
Inicialmente, o sistema contará com acesso restrito ao proprietário do negócio, que será responsável pela gestão das informações.

4.4 Privilégio

O administrador possui acesso total às funcionalidades do sistema, podendo realizar operações de cadastro, edição, exclusão e consulta de dados. Caso o sistema seja expandido futuramente para múltiplos usuários, cada usuário deverá possuir permissões específicas conforme sua função.

5. Desempenho

Esta seção define os requisitos relacionados ao desempenho do sistema.

5.1 Tempo de requisição

O sistema deverá responder às requisições do usuário de forma rápida. Caso uma requisição ultrapasse 10 segundos, pode ser considerado um problema de comunicação entre o sistema e o banco de dados.

6. Suportabilidade

Esta seção apresenta os requisitos relacionados à manutenção e funcionamento do sistema.

6.1 Software

O sistema deverá ter suporte a navegadores de internet, tais como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

6.2 Desenvolvimento

O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento web.
No frontend, será utilizado React com TypeScript, permitindo a criação de interfaces dinâmicas, reutilizáveis e com maior segurança de tipagem no código.
No backend, será utilizado Node.js, responsável por processar as requisições do sistema, aplicar as regras de negócio e realizar a comunicação com o banco de dados.
Para o gerenciamento do banco de dados será utilizado o Prisma ORM, que facilita a manipulação, organização e persistência das informações do sistema.
O banco de dados utilizado será o PostgreSQL, um sistema gerenciador de banco de dados relacional amplamente utilizado em aplicações modernas, garantindo confiabilidade, integridade e segurança no armazenamento das informações relacionadas aos produtos, vendas e dados financeiros do sistema.
As ferramentas utilizadas no desenvolvimento serão preferencialmente open source, visando reduzir custos e facilitar a manutenção do projeto.

6.3 Servidor

O sistema será hospedado em servidores de computação em nuvem, permitindo acesso remoto por meio de navegadores de internet.
A aplicação (frontend e backend) e o banco de dados serão mantidos nesse ambiente, garantindo melhor integração entre os componentes e maior facilidade na manutenção do sistema.

7. Restrições de Design

Todas as restrições de design do sistema estão presentes nesta seção

7.1 Padrão de design

O sistema será desenvolvido no padrão Web, permitindo que o usuário acesse a aplicação por meio de um navegador de internet. Essa abordagem facilita o acesso ao sistema sem a necessidade de instalação de software adicional no dispositivo do usuário.
O design da aplicação será desenvolvido de forma simples e intuitiva, priorizando a facilidade de uso para o proprietário do negócio, que possui conhecimento básico em informática.

8. Requisitos de Sistema de Ajuda e de Documentação de Usuário On-line

Para auxílio na utilização do sistema, além da documentação do projeto baseada no RUP, será disponibilizado um manual de uso do sistema, contendo orientações sobre cadastro de produtos, registro de vendas, controle de estoque e visualização de relatórios financeiros.

9. Componentes Adquiridos

Todo o desenvolvimento do sistema será realizado utilizando tecnologias e ferramentas open source, ou seja, gratuitas e de livre utilização. Dessa forma, não será necessário adquirir licenças pagas para o desenvolvimento ou funcionamento do sistema.

10. Interfaces

Todas as interfaces suportadas e utilizadas pelo sistema serão descritas nesta seção.

10.1 Interfaces do Usuário

O usuário acessará o sistema por meio de um navegador de internet, utilizando uma interface web desenvolvida em React com TypeScript.
A interface permitirá ao usuário realizar ações como:

- Cadastro de produtos (perfumes)
- Registro de vendas
- Visualização de estoque
- Acompanhamento de relatórios financeiros

A interface será desenvolvida com foco em simplicidade, organização e facilidade de navegação.

10.2 Interfaces de Hardware

Para utilizar o sistema, o usuário deverá possuir um dispositivo capaz de acessar a internet e executar um navegador web moderno, como: Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge. O sistema não exige hardware avançado, sendo necessário apenas um dispositivo capaz de executar um navegador e possuir conexão com a internet.

10.3 Interfaces de Software

Para o desenvolvimento do sistema serão utilizadas as seguintes tecnologias:
React com TypeScript para o desenvolvimento da interface do usuário (frontend).
Node.js para o desenvolvimento do servidor e das regras de negócio (backend).
Prisma ORM para gerenciamento e comunicação com o banco de dados.
PostgreSQL como sistema de banco de dados relacional.
Neon como plataforma de hospedagem do banco de dados PostgreSQL.
Essas tecnologias serão utilizadas dentro de um ambiente de desenvolvimento moderno, utilizando ferramentas como Visual Studio Code e Cursor.

10.4 Interfaces de Comunicação

A comunicação entre o navegador do usuário e o sistema hospedado em servidor será realizada por meio do protocolo **HTTP**, utilizando requisições entre o frontend e o backend para envio e recebimento de dados.

11. Requisitos de Licenciamento

O sistema não necessita de licenciamento específico, pois todas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento são de **uso livre ou open source**.

12. Observações Legais, de Copyright e Outras

O sistema desenvolvido faz parte de um **projeto acadêmico de estágio obrigatório**, sendo utilizado inicialmente para fins educacionais e para apoio à gestão do negócio do investidor.

13. Padrões Aplicáveis

Os padrões utilizados para o desenvolvimento do sistema são baseados em:
UML (Unified Modeling Language) para modelagem do sistema.
RUP (Rational Unified Process) para organização da documentação do projeto.
Arquitetura Web moderna, separando frontend e backend.
Esses padrões auxiliam na organização, documentação e desenvolvimento estruturado do sistema.